

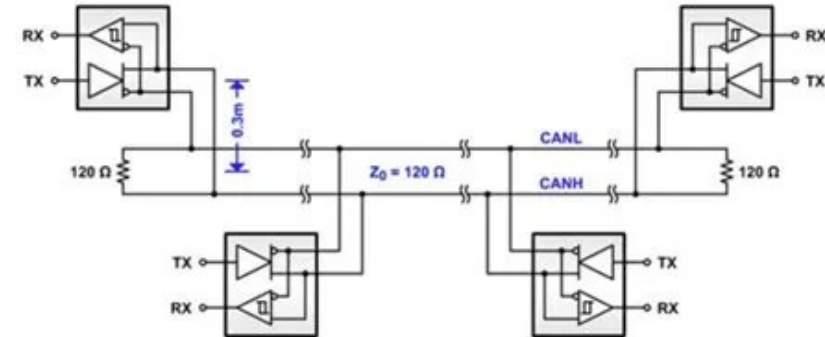
Sciences Industrielles de l'Ingénieur Ch5 : Transmission de l'information numérique

ARCHITECTURE MATÉRIELLE : 4 bus (USB, I2C, RS485, AC'97) assurent la communication entre les différents périphériques du robot Nao.

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE : Hiérarchie entre le CPU Board (tête du Nao), le micro-contrôleur dans le buste et les multiples micro-contrôleurs qui gèrent les actionneurs et capteurs

BUS DE TERRAIN : L'intérêt principal du bus de terrain (*field bus* en anglais) est de simplifier les connexions des différents appareils tout en réduisant le nombre de câbles de connexion. Ex : I2C, CAN

TOPOLOGIE en BUS Intérêt : simplicité, coût, encombrement



LIAISON PEER TO PEER : (poste à poste) Ce mode est adapté pour les liaisons simples qui transportent des données entre deux matériels homologues. Cette liaison permet un fonctionnement bidirectionnel simultané.

SUPPORT PHYSIQUE : câble Ethernet et connecteurs RJ45

ADRESSE PHYSIQUE MAC : Elle est unique par matériel

ADRESSE IP : Publique ou privée

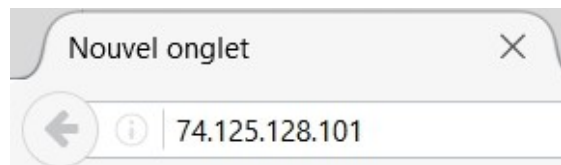
TOPOLOGIE EN ÉTOILE : coût important , nombreux câbles

ROBUSTESSE : une panne matérielle sur un pc n'impacte pas le réseau

Adresse MAC : 60:35:c0:17:23:10

Identificateur unique : uuid:8e93771b-0895-4ea7-83a0-0dd607f6a13f

Adresse IP : 192.168.1.1



TOPOLOGIE MAILLÉE : La topologie maillée est une évolution de la topologie en étoile. Très utilisée dans les très grands réseaux, elle permet d'offrir des chemins différents pour relier deux points, ce qui évite les problèmes en cas de rupture d'une liaison

4 CATÉGORIES de réseaux :

COMMUTATION PAR PAQUETS : Pour diminuer le nombre de câbles de connexion, les appareils partagent l'infrastructure qui les connecte (par l'intermédiaire d'un bus de terrain ou grâce à des routeurs). Il a donc fallu mettre en place un système pour partager l'allocation de débit d'information aux différents utilisateurs des lignes de communication

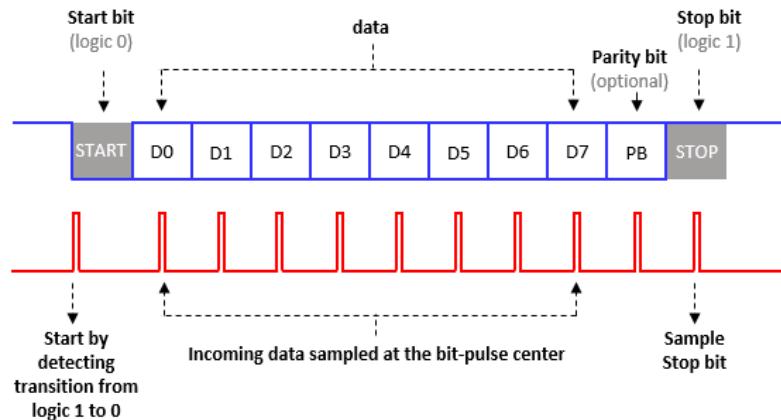
MULTIPLEXAGE TEMPOREL : Partage de la ressource physique cadencé par une horloge



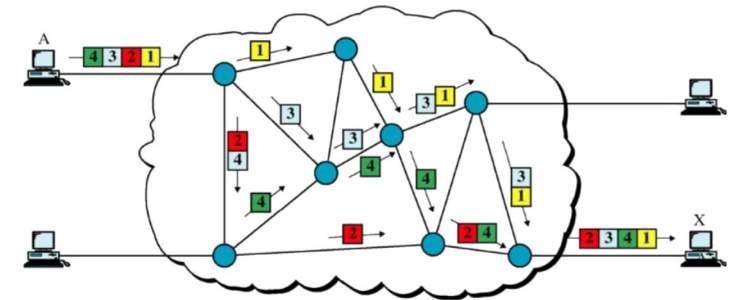
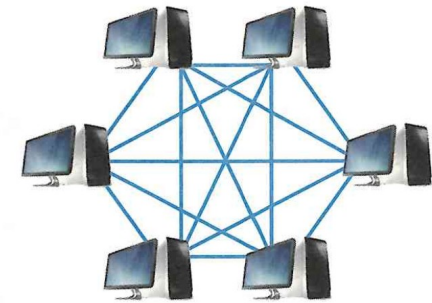
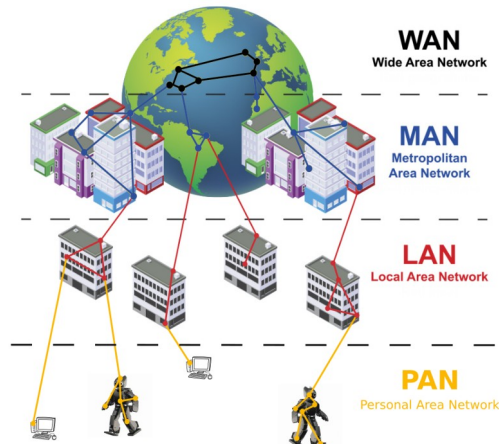
UART : *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*, est un émetteur-récepteur asynchrone universel.

TRAME : elle est composée d'un bit de start, des données, d'un bit de contrôle et d'un bit de stop.

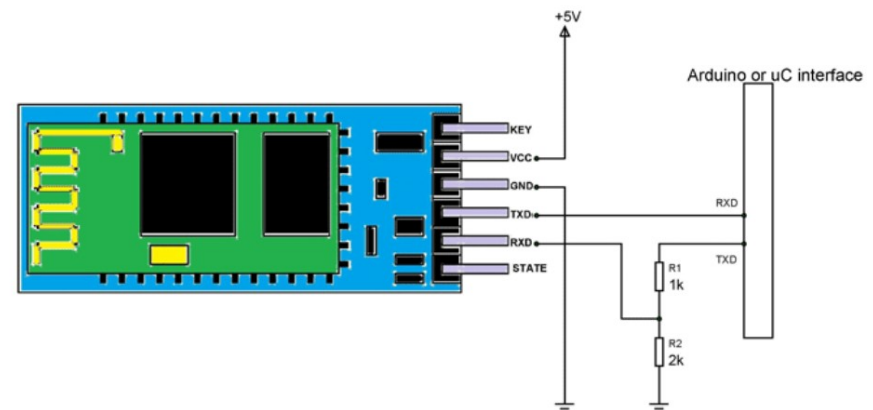
LIAISON ASYNCHRONE : Pour lire les données à la réception, il faut connaître la vitesse de transmission.



DÉBIT :



```
void setup(void) {
    Serial.begin(9600);
    HC06.begin(9600);
}
```



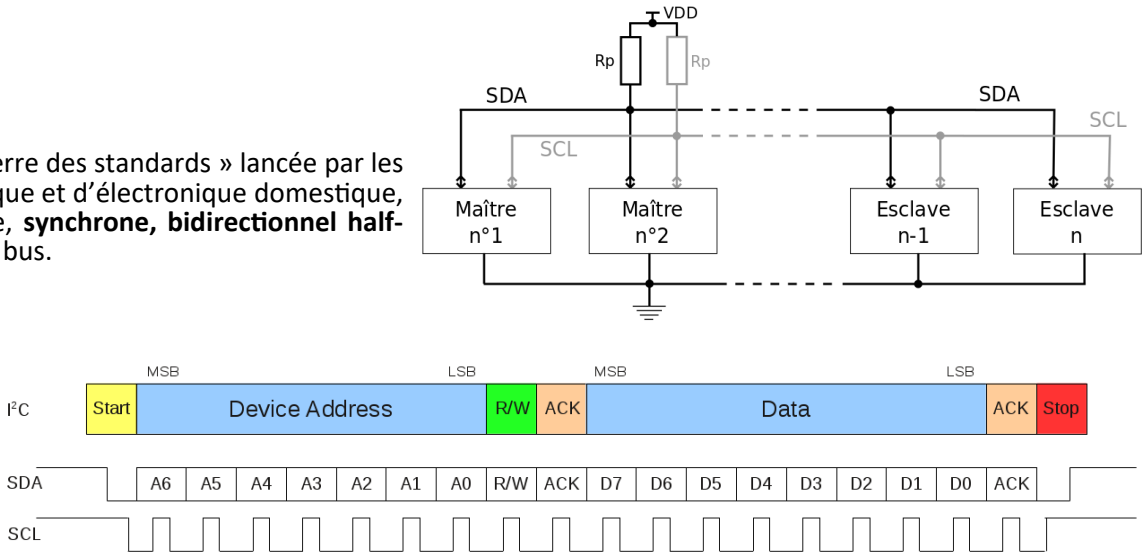
Exprimé en
Ch5 TransmissionInformation.odm

bauds ou en bits/seconde pour une liaison série.

PROTOCOLE MAÎTRE-ESCLAVE : Le µC interroge le module Bluetooth qui répond.

BUS I²C : (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique. Conçu par Philips pour les applications de domotique et d'électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits. Bus série, **synchrone, bidirectionnel half-duplex**, où plusieurs équipements, maîtres ou esclaves, peuvent être connectés au bus.

CHAMPS : bits de contrôle, adresse, lecture/écriture, accusé de réception, données



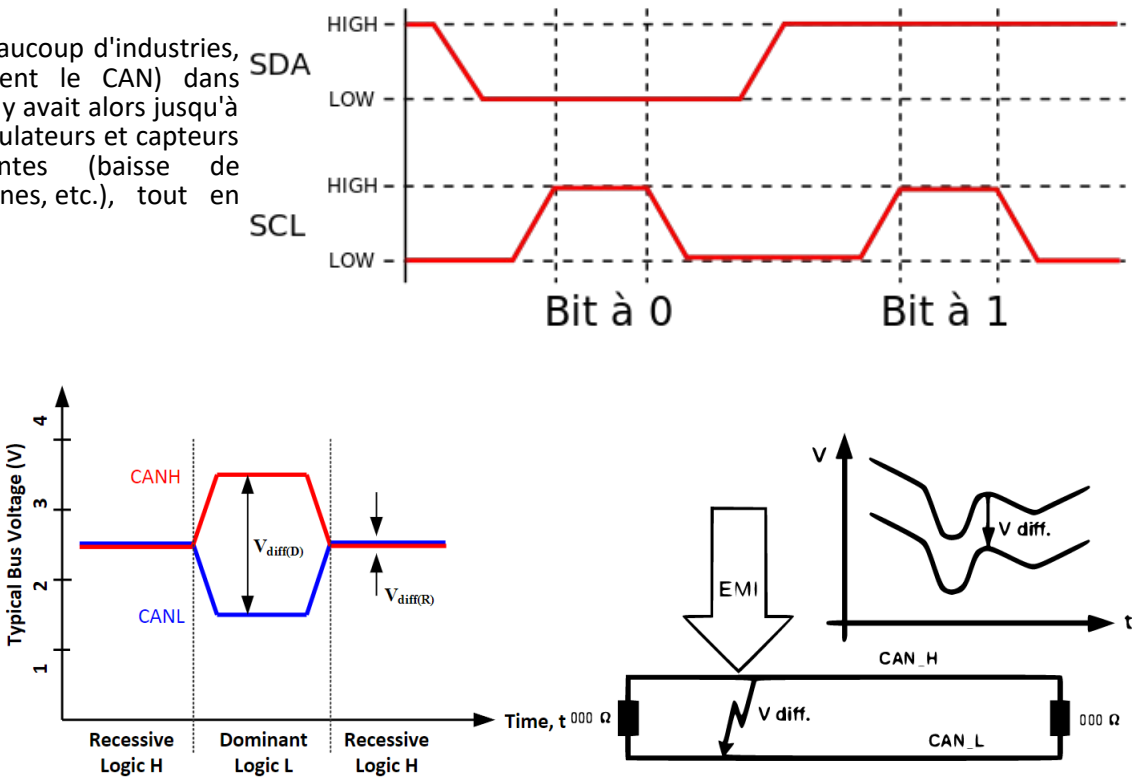
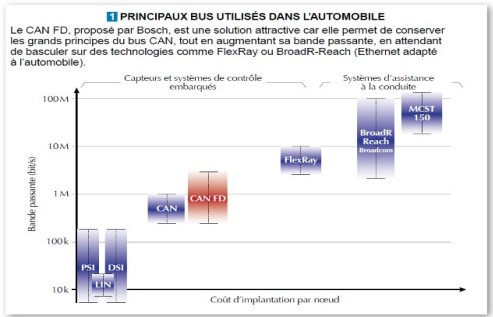
BUS CAN : (Controller Area Network) est un bus système série très répandu dans beaucoup d'industries, notamment dans l'automobile. L'introduction des bus multiplexés (principalement le CAN) dans l'automobile avait pour objectif de réduire la quantité de câbles dans les véhicules (il y avait alors jusqu'à 2 km de câbles par voiture), mais elle a surtout permis l'explosion du nombre de calculateurs et capteurs distribués dans tout le véhicule, et des prestations correspondantes (baisse de consommation, dépollution, sécurité active/passive, confort, détection des pannes, etc.), tout en diminuant les longueurs câblées.

BANDE PASSANTE : exprimée en Hz ou en bits/s comme le débit

NOEUD : connexion physique entre le bus et un composant

LIAISON DIFFÉRENTIELLE : Les perturbations électromagnétiques affectent les deux tensions mais pas la différence V_{diff} .

ROBUSTESSE : mode dégradé si un fil est rompu.



COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : notions de réseaux de terrain

Compétences évaluées :

- décoder une trame dans un bus de type série (CAN, LIN, I2c)
- mesurer le débit sur un relevé, identifier les champs
- utiliser le vocabulaire approprié: architecture, topologie, réseau, trame, champs....
- qualifier une liaison (synchrone, asynchrone, maître-esclave, débit, noeuds ...)